



INSTITUTO UNIVERSITARIO POLITÉCNICO
“SANTIAGO MARIÑO”

ÁREAS Y LÍNEAS DE
INVESTIGACIÓN
ARQUITECTURA e INGENIERÍA

“Formación para la Excelencia”

Índice

1	Introducción	1
2	Área y Líneas de Investigación: Breve Reseña Histórica	2
3	Área Temática, Línea Matriz y Línea Potencial de Investigación	3
3.1	El Área Temática y las Líneas Matriz	3
3.2	Líneas Matriz y Líneas Potenciales: El Continuum Metodológico	3
4	Estructura Detallada de Líneas de Investigación por Escuela	3
4.1	Escuela de Arquitectura (Código 41)	4
4.2	Escuela de Ingeniería Civil (Código 42)	5
4.3	Escuela de Ingeniería Eléctrica (Código 43)	6
4.4	Escuela de Ingeniería Electrónica (Código 44)	7
4.5	Escuela de Ingeniería Industrial (Código 45)	8
4.6	Escuela de Ingeniería en Mantenimiento Mecánico (Código 46)	9
4.7	Escuela de Ingeniería de Sistemas (Código 47)	10
4.8	Escuela de Ingeniería de Diseño Industrial (Código 48)	11
4.9	Escuela de Ingeniería Química (Código 49)	12
4.10	Escuela de Ingeniería en Petróleo (Código 50)	13
4.11	Escuela de Ingeniería Agronómica (Código 51)	14
4.12	Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones (Código 52)	15
4.13	Escuela de Ingeniería en Producción (Código 53)	16
4.14	Cuadro Resumen de Líneas Matriz y Potenciales por Escuela	16
5	Bibliografía	17

1 Introducción

En el Instituto Universitario Politécnico “Santiago Mariño” (IUPSM), la investigación es una función sustantiva y dinámica, vinculada con las necesidades de la comunidad institucional y de su entorno. Las áreas y líneas de investigación orientan esa labor y conectan la producción académica con los problemas que requieren atención. Esta orientación forma parte de la política institucional de relación con la sociedad, que plantea consolidar los vínculos con las comunidades intra y extra institucionales (Altuve Zambrano, 2008, p. 29).

En Ingeniería, investigar implica aplicar conocimientos científicos y técnicos para concebir y desarrollar soluciones, y valorar su funcionamiento, viabilidad y seguridad. El Consejo de Ingenieros para el Desarrollo Profesional describe la ingeniería como la aplicación creativa de principios científicos al diseño y desarrollo de estructuras, máquinas, dispositivos y procesos (Consejo de Ingenieros para el Desarrollo Profesional [ECPD], 1947). En este marco, las líneas de investigación organizan los temas prioritarios y facilitan la formulación de proyectos pertinentes. Las líneas matrices delimitan campos amplios de trabajo; de ellas se desprenden líneas potenciales que concretan problemas y preguntas susceptibles de estudio. Ambas requieren revisión periódica para responder a los cambios del entorno y del conocimiento.

La arquitectura también cumple una función esencial en la calidad de vida y el desarrollo de la sociedad: configura espacios habitables, seguros, accesibles y funcionales, atendiendo a las necesidades de las personas y a las características culturales, urbanas y ambientales de cada lugar. Su investigación permite proponer respuestas responsables para el diseño, la construcción, la conservación del patrimonio y la evolución sostenible

de los entornos contruidos.

La actualización de 2026 comenzó con una convocatoria formal, emitida el 13 de febrero a las sedes, extensiones y ampliaciones, para conformar los equipos responsables. El 9 de abril se realizó por Microsoft Teams una jornada virtual sobre los fundamentos y la metodología para formular líneas de investigación. Durante el proceso, la Coordinación del Programa Nacional de Investigación brindó acompañamiento técnico; los equipos elaboraron sus informes y los remitieron por correo institucional al ente de coordinación nacional. Posteriormente, las propuestas se revisaron y compararon para identificar las áreas temáticas, líneas matrices y líneas potenciales de las carreras participantes.

Este documento agrupa los resultados de ese proceso mediante esquemas organizados por escuela con el fin de orientar proyectos estudiantiles y académicos, apoyar la colaboración entre disciplinas y facilitar la revisión y validación institucional antes de su adopción definitiva.

2 Área y Líneas de Investigación: Breve Reseña Histórica

En el Instituto Universitario Politécnico “Santiago Mariño” (IUPSM) la planificación, ejecución y evaluación de investigaciones que adelantan estudiantes y miembros del personal docente, así como otros profesionales que forman parte de su comunidad universitaria, se fundamenta en el lineamiento de política correspondiente a la relación de éste con la sociedad y viceversa.

Tal lineamiento enfatiza, entre otros aspectos, que las investigaciones han de responder a las áreas y líneas de investigación que se formulan en los campos de la arquitectura, de la ingeniería, y de otros sectores del conocimiento, a propósito de dar satisfacción a exigencias sociales expresadas en términos de necesidades sentidas, que han de ser superadas en los diferentes ámbitos constitutivos del entorno donde la institución ejerce su gestión universitaria.

En Arquitectura, la investigación permite comprender cómo el diseño de espacios, edificaciones y entornos urbanos responde a las necesidades sociales y a las transformaciones históricas de cada comunidad. También contribuye a la conservación del patrimonio, la mejora de la habitabilidad y la incorporación de criterios ambientales y de sostenibilidad en la construcción del hábitat.

En atención al lineamiento de política mencionado, el IUPSM ha definido sus **Líneas de Investigación** desde su creación. En junio de 2003 presentó ante la comunidad intra y extra institucional un segundo documento sobre esta materia (IUPSM, 2003). Desde entonces, las dependencias institucionales han contribuido a su desarrollo, con un papel relevante de los Departamentos de Investigación y Producción (DIP). El presente documento recoge parte de ese proceso y de las consultas realizadas en la Sede Principal Barcelona, extensiones y ampliaciones.

Cabe destacar que la Ingeniería consiste esencialmente en utilizar el ingenio. De hecho, tanto el concepto de “Ingeniería” como la palabra “Ingeniero” provienen etimológicamente del latín *ingenium*, que significa capacidad para idear, inventar o crear, y entre las razones por las que el ingenio es el núcleo de esta disciplina se incluyen:

- **El origen del nombre:** En la antigua Roma, la palabra *ingenium* se utilizaba para referirse a las máquinas de guerra (como catapultas) y, posteriormente, a las máquinas de vapor.
- **La capacidad de transformar ideas en soluciones:** Los ingenieros no solo memorizan fórmulas, sino que utilizan su ingenio para transformar conocimientos científicos y recursos en innovaciones útiles para la sociedad.
- **Posibilita la superación de limitaciones:** Ante problemas complejos o recursos limitados, el ingenio permite encontrar caminos alternativos, optimizar procesos y diseñar estructuras o software que antes no existían.

Es por ello que el campo de la Ingeniería es muy amplio; se divide en diversas ramas principales, cada una enfocada en resolver problemas específicos y transformar nuestro entorno. La Ingeniería en Venezuela se clasifica en ramas tradicionales y modernas, adaptadas a diferentes áreas de desarrollo industrial, petrolero y tecnológico del país. Las principales especialidades o subáreas de Ingeniería se corresponden con carreras que se gerencian en el IUPSM.

La concreción de las líneas matrices y potenciales, dada la diversidad de subáreas del conocimiento del área de Ingeniería y Arquitectura, plantea la existencia de diferentes Mapas de líneas de investigación, correspondientes a las carreras que se ofertan en la institución y de las cuales se obtuvo información. El análisis de las propuestas formuladas por las dependencias permite concluir que son tres (3) los alcances a ser considerados: **Área Temática (AT)**, **Línea Matriz (LM)** y **Línea Potencial (LP)**.

3 Área Temática, Línea Matriz y Línea Potencial de Investigación

Seguidamente se exponen los alcances derivados del análisis efectuado a las propuestas emanadas por las siguientes dependencias institucionales: Sede Principal Barcelona; Extensiones: Caracas, Costa Oriental del Lago (Sedes Cabimas y Ciudad Ojeda), Maturín, Puerto Ordaz, San Cristóbal, en respuesta a la solicitud formulada por la Coordinación del Programa Nacional de Investigación y Producción del Instituto Universitario Politécnico “Santiago Mariño”.

3.1 El Área Temática y las Líneas Matriz

- **Área Temática (AT):** En el IUPSM las Áreas Temáticas consideradas comprenden **Arquitectura e Ingeniería**.
- **Línea Matriz (LM):** Los aspectos específicos y fundamentales de tal Área que serán objeto de investigación, y alrededor de los cuales gira la mayor parte del quehacer indagativo adelantado básicamente por estudiantes, personal académico y otros profesionales del Politécnico relacionados con la misma, constituyen cada uno una Línea Matriz (LM).
- **Línea Potencial (LP):** De cada Línea Matriz (LM) deviene una u otra Línea Potencial (LP) que se relaciona estrechamente con las interrogantes, eventos o situaciones-problemas configuradores de posibles proyectos de investigación prospectivos, a ser desarrollados por los miembros de la comunidad institucional adscritos a las dependencias que conforman la Institución, en lo atinente a su quehacer investigativo.

3.2 Líneas Matriz y Líneas Potenciales: El Continuum Metodológico

De cada Línea Matriz se derivan líneas de investigación que configuran situaciones-problemas que deben ser objeto de estudio. En este orden de ideas se percibe la existencia de un **continuum metodológico**, donde una investigación se basa en la precedente y la que está en ejecución se abre a nuevas posibilidades investigativas dentro de la misma Área Temática.

Procede acotar que la gestión adelantada por un investigador con experiencia o por un novel investigador, como es el caso de estudiantes próximos a obtener el título profesional en el IUPSM, no es tarea fácil, pero sí es de vital importancia formular las líneas porque constituyen un eje ordenador del hacer investigación en las instituciones universitarias, función que le es inherente dada su naturaleza, amén de proporcionarles identidad.

Entre las ventajas que los Mapas propuestos ofrecen se tienen las siguientes:

- a) El investigador puede visualizar el amplio campo del conocimiento que abarca el área (tanto en Ingeniería como en Arquitectura), así como también los aspectos inexplorados.
- b) Contribuye a la identificación de puntos de encuentro entre distintas disciplinas, a propósito de la generación de proyectos colaborativos, con lo cual se fomenta la interdisciplinariedad.

4 Estructura Detallada de Líneas de Investigación por Escuela

A continuación se muestra por Escuela la información suministrada tanto en los Mapas Nacionales 2026 como en los Mapas Estructurales de las Escuelas (Extensión Maracaibo y documentos anexos).

4.1 Escuela de Arquitectura (Código 41)

Línea Matriz (LM - 2026)	Líneas Potenciales Propuestas (LP - 2026)
1. Administración y Planificación	Planificación Estratégica Urbana; Gerencia y Administración; Gestión del Riesgo; Normativas y Ordenanzas; Evaluación de Estructuras; Supervisión e Inspección de Obras.
2. Arquitectura del Paisaje / Arquitectura Abierta	Paisaje, Ambiente y Recursos Naturales; Estilos del Paisaje Urbano; Parques, Jardines y Plazas; Estudio de Ambiente.
3. Diseño Arquitectónico	Educacional / Educativo; Comercial; Cultural; Centros Cívicos; Defensa Integral; Deportivo; Gubernamental (Centro Cívico); Diseño Interior; Gubernamental; Habitacional; Industrial y Refuncionamiento Arquitectónico; Militar; Turístico; Médico Asistencial; Religioso; Recreacional; Seguridad / Neuroarquitectura.
4. Diseño Urbano	Renovación Urbanística / Renovación Urbana; Espacios Públicos (Plazas, Parques y Jardines); Adaptación Climática; Arquitectura Bioclimática; Espacios Públicos; Habitación Urbana; Rehabilitación Urbana; Resiliencia Urbana y Movilidad y Sistemas de Transporte; Revitalización Urbana.
5. Innovación Arquitectónica	Arquitectura Biofílica; Arquitectura Modular y Prefabricada; Arquitectura Virtual; Arquitectura Resiliente; Sistemas Constructivos Experimentales.
6. Patrimonio Histórico	Restauración y Conservación de Monumentos / Restauración de Monumentos / Conservación; Mantenimiento de Monumentos y Edificaciones; Reciclaje y Reconstrucción de Elementos Arquitectónicos; Gestión del Patrimonio y Paisaje Histórico; Patrimonio Moderno y Contemporáneo; Arquitectura Circular y Reuso Adaptativo; Gestión de Patrimonio; Nuevas Tecnologías para Documentación.
7. Producción de Sistemas Constructivos	Técnicas de Construcción / Técnicas y Tecnologías Constructivas; Técnicas Constructivas; Implementación y Gestión BIM; Materiales de Construcción (Reciclables, Eficientes, Amigables, Sostenibles).
8. Proyecto de Instalaciones	Sanitarias; Eléctricas; Mecánicas; Innovación tecnológica Contextual (domótica y robótica).
9. Transformación y Evolución del Hábitat Edificado	Arquitectura Contemporánea: Estrategias de Intervención en el Hábitat Construido No Patrimonial.

Cuadro 1: Líneas de investigación de la Escuela de Arquitectura.

4.2 Escuela de Ingeniería Civil (Código 42)

Línea Matriz (LM)	Líneas Potenciales Derivadas (LP)
1. Administración de Obras	Gerencia de Obras Civiles; Inspección y Supervisión de Obras; Planificación y catastro urbano; Avalúo Inmobiliario e Industrial; Normativas.
2. Mantenimiento Preventivo Correctivo	Obras Civiles, Viales, Sanitarias, Hidráulica y del Ambiente; Normativas de Seguridad; Rehabilitación de Edificaciones (Coloniales); Conservación de Parques y Cuencas Hidrológicas; Contaminación del Ambiente.
3. Proyectos Civiles	Edificaciones; Vialidad; Sanitarias; Hidráulica; Urbanismo; Desarrollo Áreas Turísticas y Colonial; Ambiental.
4. Estructuras	Evaluación Estructural; Diseño de Estructuras en Concreto Armado; Diseño de Estructuras Metálicas; Diseño de Estructuras en Acero-Concreto; Diseño de Concreto Pretensado y Postensado; Estructuras Prefabricadas; Diseño de Estructura de Madera.
5. Transporte	Ferrocarriles; Diseño de Carreteras; Ingeniería de Túneles; Ingeniería de Puertos; Mantenimiento y Rehabilitación; Suelos, Fundaciones y Muros.
6. Hidráulica	Estaciones de Bombeo; Ingeniería de Ríos; Diseño de Acueductos; Alcantarillado y Drenajes; Diseño de Canales; Diseño de Represas.
7. Innovación y Desarrollo de Materiales para la Construcción	Desarrollo de Mezclas de Concreto; Materiales Alternativos para la Construcción; Optimización Constructiva; Materiales Reciclados en Construcción; Optimización de materiales de construcción; Innovación en Materiales para Pavimentos.
8. Evaluación y Diseño de Soluciones para Infraestructuras Civiles	Evaluación de Estructuras; Diseño de Soluciones Estructurales; Modelación Estructural; Rediseño Estructural.
9. Construcción	Estructura de Obras Civiles; Estructura de Obras Viales; Estructura de Obras Sanitarias; Estructura de Obras Hidráulicas; Materiales, Acero, Madera, Concreto, Celular, Concreto Compacto; Desarrollo de Nuevas Tecnologías y Materiales; Suelos, Estudio, Fundaciones, Pilotes.
10. Sostenibilidad y Gerencia del Entorno	Gerencia de Obras Civiles; Administración de Obras.
11. Ambiental	Contaminación del Ambiente; Conservación de parques y cuencas hidrológicas; Relleno Sanitario; Tratamiento de Agua; Disposición de materiales contaminantes; Impacto Ambiental en la Región.
12. Sistemas de Agua, Saneamiento y Ambiente	Sanitaria; Obras Sanitarias; Obras Hidráulicas.
13. Movilidad, Vialidad y Espacio Urbano	Innovación y Ciudades Inteligentes; Proyecto y Construcción de Obras Viales.
14. Estructuras y Materiales	Evaluación de Estructuras; Materiales; Proyectos Civiles; Construcción.
15. Adaptación y Gestión de Riesgos	Evaluación de Estructuras; Riesgo y Reducción de Desastres Naturales; Mantenimiento Preventivo y Correctivo.
16. Riesgos y Reducciones de Desastres Naturales	Normativas; Evaluación de Edificaciones y Estructuras; Vientos y Huracanes; Inundaciones; Planes de Contingencia; Sismos.

Cuadro 2: Líneas de investigación de la Escuela de Ingeniería Civil.

4.3 Escuela de Ingeniería Eléctrica (Código 43)

Línea Matriz (LM)	Líneas Potenciales Derivadas (LP)
1. Energía Renovable para Generación Eléctrica	Microgeneración; Energía Solar; Energía Geotérmica; Energía Eólica; Generación Distribuida; Energía Biomasa; Energía Oceánica.
2. Fuentes de Energía	Estudios y Composición de Materiales; Energías Sustentables; Ensayos Mecánicos de Materiales Destructivos y No Destructivos; Soldadura; Corrosión; Lubricación; Almacenamiento de la Energía; Sistemas Alternativos de generación de Energía Eléctrica; Redes Eléctricas y Digitalización; Energía No Renovable; Eficiencia Energética.
3. Mantenimiento Eléctrico	Sistema de Mantenimiento (Preventivo, Correctivo y Productivo); Pruebas de Eficiencias en Sistemas Eléctricos; Mantenimiento de redes Eléctricas; Máquinas Eléctricas; Transformadores; Plantas Eléctricas y Subestaciones; Instalaciones Eléctricas; Sistemas Automatizados; Sistemas Auxiliares de Energía; Sistema de Instrumentación y Control.
4. Diseño Eléctrico	Plantas Eléctricas y Sub-Estaciones; Líneas de Alimentación Transmisión y Distribución; Protecciones Eléctricas; Canalizaciones Eléctricas; Sistema de Potencia; Sistema de Generación Eléctrica; Sistema de Instrumentación y Control.
5. Instalaciones Eléctricas en Baja Tensión (Bloque I)	Controles Eléctricos e Instrumentación; Máquinas Eléctricas; Simulación de Sistemas de Potencia; Electrónica de Potencia; Calidad de la Energía Eléctrica; Iluminación e Instalaciones Eléctricas.
6. Transmisión y Distribución Eléctrica	Líneas de transmisión y Distribución; Protecciones Eléctricas; Sistemas de Distribución; Transformadores de Distribución; Sistemas de Puesta a Tierra.
7. Generación Eléctrica	Plantas Eléctricas u Subestaciones; Diseño de Generadores.
8. Operación de Redes de Distribución	Redistribución de Cargas en Redes de Distribución en Función de los Incrementos de Carga; Desarrollo de un EMS ESCADA; Localización de Fallas.
9. Instalaciones Eléctricas en Baja Tensión (Bloque II)	Iluminación e Instalaciones; Calidad de la Energía Eléctrica; Máquinas Eléctricas; Electrónica de Potencia; Simulación de Sistemas de Potencia; Controles Eléctricos e Instrumentación.
10. Planificación de Redes de Distribución	Redistribución de Cargas en redes de Distribución en Función de los Incrementos de Carga; Estudio de Cargas para la ubicación de Nuevas Subestaciones de Distribución; Planificación de las Redes de Distribución.
11. Modelo y Simulación de Microredes	Integración de Energías Renovables y Almacenamiento; Integración de Microredes, Modos Isla y Reconexión a la Red.
12. Biotecnología	Ingeniería Biomédica; Ingeniería Biométrica; Ambiente; Bioingeniería.
13. Gestión de Mantenimiento	Autotransformadores; Desarrollo de Modelos; Máquinas Eléctricas Rotativas; Pruebas Funcionales y/o Prearranque; Correctivo; Preventivo; Predictivo.

Cuadro 3: Líneas de investigación de la Escuela de Ingeniería Eléctrica.

4.4 Escuela de Ingeniería Electrónica (Código 44)

Línea Matriz (LM)	Líneas Potenciales Derivadas (LP)
1. Mantenimiento Electrónico	Mantenimiento Predictivo; Diagnóstico y Preparación de Equipos de Potencia; Confiabilidad y Diagnóstico de Sistemas Complejos; Sustentabilidad y Modernización Tecnológica; Sistema de Mantenimiento Preventivo, Correctivo y Productivo; Gestión de Mantenimiento Inteligente e Industria 4.0; Gestión de Archivos Industriales 4.0 (IIOT); Sistemas Electrónicos de Potencia; Comunicaciones; Sistemas Digitales; Seguridad Electrónica Industrial y Monitoreo / Seguridad Electrónica.
2. Diseño Electrónico	Sistemas de Instrumentación Industrial y Sensores; Impreso y Flexible; Sistemas Electrónicos Digitales; Chips Abiertos (RISC-V); Sistemas Electrónicos de Potencia; Interfases y Programas (Microcomputadoras); Sistemas Electrónicos Análogos, Digitales y Potencia; Interfases, Instrumentación y Control; Comunicaciones e Interfases Electrónicas / Sistemas de Comunicación; Electrónica de Potencia; Electrónica Embebida; Diseño de Hardware Abierto (Open Hardware); Robótica Autónoma y Colaborativa (Cobots) / Robótica; System on Chip; Reingeniería de Hardware y Firmware; Sistemas Embebidos; Sistemas de Instr. y Control; Sistemas de Comunicación; Firmware y Software; Arquitecturas de procesamiento y microcomponentes; Microcontroladores; Electrónica Impresa y Flexible; Inst. y Control Electrónico; Diseño de Sistemas en Chip Abierto.
3. Automatización y Control / Industrial	Control de Procesos Automáticos (PLC y PAC); Internet Industrial de las Cosas (IIOT); Sistemas SCADA/HMI; Sistemas de Control con IIoT / Sistemas de Control; Control Lógica Difusa; Simulación; Control Inteligente; Gemelos digitales; Sistemas Automáticos Industriales; Sistemas de Control Autónomo; Supervisión, Monitorización y Diagnóstico; Control de Procesos y Robótica.
4. Inteligencia Artificial Aplicada	Inteligencia Artificial en el Borde; Algoritmo de Aprendizaje por Optimización Energética; Control Lógica Difusa; Redes Neuronales en Control de Procesos; Inteligencia Artificial Aplicada al Control Industrial; Interfases (Cerebro-Computador); Visión Artificial; Sistemas Multiagentes; Sistemas de Percepción Artificial; Asistido por IA.
6. Telecomunicaciones	Telemetría Industrial; Fibra Óptica; Protocolos de Comunicación para IoT y Redes Industriales; Teleoperaciones; Redes telefónicas; Trans. de Señales en Microondas; Sistemas de Comunicación Inalámbrica y Móvil; Sistemas de Transmisión por Medios Guiados; Procesamiento y gestión de Señales de Comunicación; Transmisión de Señales de Video Audio; Antenas; Telefonía Celular; Guías de Ondas Trans. de Señales en Microondas.
7. Energías Renovables	Control Electrónico de Sistemas Fotovoltaicos y Eólicos; Diseño de Convertidores Estáticos de Potencia; Electrónica de Potencia para Vehículos Eléctricos; Gestión de Microredes Eléctricas Inteligentes; Infraestructura de Carga Inteligente.
8. Biotecnología / Bioingeniería	Neurotecnología e Interfases Cerebro-Computador; Órganos-on-a-chip; Instrumentación Biomédica; Electromedicina; Electrónica Ambiente y Sustentabilidad; Telemedicina y salud Digital; Ambiente; Ingeniería Biomédica; Sistemas de Soporte Vital; Dispositivos Wearables; Bioingeniería; Instrumentación Médica; Procesamiento de Señales Biológicas; Instrumentación Ambiental; Sensores Wearables para la salud predictiva.
9. Electrónica Programada	Microcontroladores; Sistemas Operativos de Tiempo Real (RTOS); Sistema de Control Robótica; Desarrollo Firmware; Abstracción Hardware; Informática; Desarrollo de Redes Neuronales; Robótica / Robótica y Visión Artificial; Sistemas de Control; Inteligencia Artificial y Computación Inteligente; Sistemas Embebidos y Microcontroladores.

Cuadro 4: Líneas de investigación de la Escuela de Ingeniería Electrónica.

4.5 Escuela de Ingeniería Industrial (Código 45)

Línea Matriz (LM)	Líneas Potenciales Derivadas (LP)
1. Mercado	Análisis Competitivo; Franquicias / Franquicias de Emprendimiento Empresarial; Mercadeo; Planificación de Ventas / Planificación de Ventas y Operaciones Prescriptivas; Gerencia de Productos; Planificación de Producto; Servicio y Atención al cliente; Estudio de Mercado; Branding; Benchmarking; Endomarketing; Marketing Digital.
2. Logística / Logística y Cadena de Suministro / Gestión de Logística	Compras; Almacén y Control de Inventario; Distribución; Cadena de Suministro; Gestión de procura; Logística; Servicios Generales; Almacenamiento; Control de Inventarios.
3. Ingeniería de Métodos	Métodos Industriales; Estudios de Tiempo y Movimiento; Manejo de Materiales; Técnicas de Mejoramiento Continuo.
4. Higiene y Seguridad Industrial / Higiene y S. Laboral	Salud Ocupacional; Ergonomía; Prevención de Riesgos Profesionales; Gestión Ambiental; Higiene Industrial; Seguridad Industrial; Seguridad Operativa; Gestión Predictiva y Tecnología de Riesgos; Factores Psicosociales y Ergonómicos; Neuroseguridad y Factores Psicosociales.
5. Gestión Gerencial	Gerencia de Servicios; Gerencia de Productos; Gestión de Calidad; Gestión de Riesgo Empresarial; Responsabilidad Social Integrada; Resiliencia Organizacional; Gerencia Financiera; Administración de Contratos; Finanzas; Gestión del Conocimiento; Modelos de Competencia; Técnicas Gerenciales; Administración de Personal; Gerencia Industrial; Planificación para Proyectos IPC; Estimación de Costos para Proyectos.
6. Producción / Operación y Producción	Mantenimiento Industrial; Planificación y Control de producción; Mejoramiento Continuo de Procesos; Reingeniería; Modelo de Costos Industriales; Innovación Tecnológica en Manufactura / Innovación Tecnológica; Analítica Prescriptiva; Manufactura Inteligente; Energías Limpias y Alternativas; Automatización de Procesos Industriales; Calidad.
7. Ingeniería de Costos	Costos de Operaciones; Costos de Producción; Sistemas de Costos.
8. Investigación de Operaciones y Tecnología	Simulación Digital; Modelado Matemático; Tecnología y Transformación Digital; Simulación de Procesos; Aplicación de IA en Procesos.
9. Procesos Industriales y Manufactura	Evaluación de Procesos y/o Proyectos; Diseño de Plantas Industriales; Estudios de Tiempo y Movimiento; Métodos Industriales; Reingeniería.
10. Mantenimiento y Sistemas	Paradas de Planta; Gestión de Mantenimiento; Mantenimiento Industrial.
11. Gestión Ambiental	Eficiencia Energética; Estudio de Impacto Ambiental; Economía Circular; Desarrollo Sostenible.
12. Calidad Industrial	Calidad e Innovación Tecnológica; Optimización y control Estadístico; Indicador de Calidad; Gestión de Calidad.

Cuadro 5: Líneas de investigación de la Escuela de Ingeniería Industrial.

4.6 Escuela de Ingeniería en Mantenimiento Mecánico (Código 46)

Línea Matriz (LM)	Líneas Potenciales Derivadas (LP)
1. Mantenimiento / Gestión de Mantenimiento	Mantenimiento Preventivo, Predictivo, Prescriptivo y Mantenimiento 4.0; Confiabilidad, mantenibilidad y análisis de fallas (RCM, AMEF); Gestión de activos físicos e indicadores de desempeño (ISO 55000); Monitoreo de Condición y Diagnóstico de Fallas; Integridad Mecánica y Diagnóstico de Fallas; Mantenimiento Centrado en Riesgos y Seguridad Industrial; Mantenimiento Sostenible y Economía Circular; Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad (RCM); Planificación y Control del Mantenimiento; Sistemas CMMS / GMAO; Optimización de la Disponibilidad Operacional; Estadística Aplicada al Mantenimiento.
2. Administración de Mantenimiento Mecánico	Políticas de Mantenimiento; Planificación y Control; Gestión de Mantenimiento; Mantenimiento 4.0; Sistema de Mantenimiento Integral; Mantenimiento Industrial; Mantenimiento Productivo Total; Implantación Sistema de Mantenimiento.
3. Diseño de Equipos Mecánicos	Mecatrónica; Sistemas Dinámicos de Equipos.
4. Diseño Mecánico	Ingeniería Inversa y Rediseño de componentes; Análisis Modal, Vibraciones y Fatiga Mecánica; Optimización Topológica y Manufactura Aditiva (Impresión 3D).
5. Análisis de Fallas e Integridad Mecánica	Ensayos No destructivos (END); Diagnóstico de Fallas Mecánicas; Corrosión y Protección Anticorrosiva; Lubricación y Tribología; Integridad Mecánica de Equipos.
6. Sistemas Térmicos y Fluidos	Simulación de Fluidos y Transferencia de Calor (CFD); Optimización Energética de Sistemas Térmicos; Termodinámica Aplicada a Máquinas y Procesos Industriales; Intercambiadores de calor y Sistemas HVAC; Sistemas Hidráulicos y Neumáticos; Eficiencia Energética y Gestión Térmica Industrial.
7. Seguridad, Riesgo y Ambiente	Seguridad Mecánica y Operacional; Gestión Ambiental Industrial; Economía y Factores Humanos.
8. Proyectos Mecánicos	Construcción; Controles Automáticos; Instrumentación y Control; Sistemas Generadores de Energía; Diseño de Tecnologías Emergentes; Diseño de Sistemas de Ventilación; Instalaciones Petroleras (manejo de grúas y gas, generación de vapor, sistemas de refrigeración); Sistemas de Refrigeración y Aire Acondicionado; Diseño de Equipos; Sistemas de Generación de Potencia Hidráulica y Neumática; Sistemas de Lubricación; Diseños de Dispositivos, Banco de Pruebas, Equipos y Líneas de Producción.
9. Termofluidos y Eficiencia Energética / Sistema de Generación de Potencia Hidráulica, Neumática, Calor y Enfriamiento	Simulación y Gemelos Digitales (Digital Twins); Mecánica de Fluidos; Eficiencia Energética Industrial; Transferencia de Calor; Termodinámica Aplicada; Sistemas de Refrigeración y Aire Acondicionado.
10. Ingeniería de Confiabilidad y Monitoreo Predictivo	Monitoreo Predictivo basado en Datos (Machine Learning / IA); Monitoreo Predictivo de Condición (MPC).
11. Tecnología Mecánica y Procesos de Fabricación	Procesos de Manufactura; Metrología e Instrumentación Industrial; Automatización y Controles Industriales; Tecnología y Ciencia de Materiales; Maquinado y Métodos de Producción.
12. Inspección y Supervisión	Plan de Mantenimiento / Programa de Mantenimiento; Programas de Seguridad Industrial; Clasificación y Análisis de Fallas de Equipos Nuevos y Recuperados; Aplicación de Normas y Procedimientos.
13. Fenómeno de Transporte	Fenómeno de Transporte; Transferencia de Cantidad de Movimiento; Transferencia de Masa; Transferencia de Calor (Energía).
14. Producción	Procesos de Manufacturas; Automatización de Procesos de Manufacturas; Instrumentación y Controles Automáticos; Mantenimiento Sustentable; Servicio y Control; Supervisión y Control; Procesos de Producción.
15. Materiales	Estudio y Composición de materiales; Estudio y Comportamiento de los Procesos; Tribología y Lubricación / Tecnologías Emergentes; Ensayos Mecánicos de Materiales Destructivos y No Destructivos; Procesos de Soldadura / Soldadura / Desgaste y Corrosión / Corrosión.

Cuadro 6: Líneas de investigación de la Escuela de Ingeniería en Mantenimiento Mecánico.

4.7 Escuela de Ingeniería de Sistemas (Código 47)

Línea Matriz (LM)	Líneas Potenciales Derivadas (LP)
1. Sistemas de Comunicación	Red de Datos; Transmisión de Datos; Seguridad de Datos; Visualización Inteligente; Alámbrica; Inalámbrica; IA para la Ciberseguridad.
2. Telecomunicaciones	Redes; Portales de Información; Sistemas Inalámbricos; Servicios Electrónicos; Distancia; Telefonía Móvil / Telefonía Móvil PDA; Seguridad / Antivirus; GPS (Sistema de Posicionamiento Global); Blockchain y Cripto; Fibra Óptica; Sistema de Mensajería Descentralizadas.
3. Modelos de Sistemas y Simulación / Sistema Gamificado / Automatización / Modelos de Sistemas / Cibernética	Adquisición de Datos Físicos; Domótica; Controladores Industriales; Simuladores; Monitoreo; Juegos; Biométrica / Biometría; Videojuegos; IoT o Internet de las Cosas; Simulación de Procesos; Robótica; Robótica Scada; Automatización de Procesos Industriales / Automatización de Producción Industrial; Controladores Lógicos.
4. Métodos y Estandarización de Sistema / Métodos y Estandarización de Procesos	Metodología / Metodologías; Normalización; Marco de Trabajo Informático; Estandarización de Procesos; Auditoría; Métodos para Evaluación; Seguridad Informática; Manual de Procedimientos; Auditorías; Reingeniería.
5. Sistemas Transaccionales y Datawarehouse / Sistema y Arquitectura de Procesos / Sistema de Información Transaccionales y Datawarehouse	Reingeniería de Procesos; Reingeniería de Software; Reingeniería de Datos; Arquitectura de Procesos; Sistemas de Procesamiento de Información; Aplicaciones Cliente / Servidor; Planificación de Recursos Empresariales; Business Intelligence.
6. Automatización y Control / Automatización IoT y Sistemas Inteligentes	Control de Proceso Automatizado; Sistema SCADA; Internet de las Cosas (IoT) y Sistemas Embebidos; Automatización de Procesos (RPA) e Integración de Sistemas; Smart Cities / Industria 4.0; Monitoreo en Tiempo Real y Sistemas SCADA; Robótica.
7. Herramientas Educativas Interactivas	Tutoriales; Enciclopedias; Bibliotecas; Sistemas de Consulta; Hipermedia Adaptativa; Realidad Virtual; Realidad Aumentada.
8. Sistemas Expertos	Tutoriales; Recuperación de Información Espacial; Modelo Espacial; Redes Neuronales.
9. Sistema de Procesamiento de Información / Sistema de Información y Transformación Digital	Sistemas de Información Espacio-Temporal; Operaciones; Bases de Datos Espaciales; Ventas; Recursos Humanos; Auditoría; Marketing / Marketing Digital; Sistemas de Seguridad; Servicios; Sistema de Información para la Gestión de Relaciones con Clientes (CRM); PRM / Asociados; Analíticas; Sistemas Transaccionales; Sector Público; Gestión de redes Sociales; Inteligencia de Negocios (Business Intelligence - BI); Gestión de Procesos de Negocios (BPM); Planificación de Recursos Empresariales; Transformación Digital y Arquitectura Empresarial; Finanzas.
10. Inteligencia Artificial / Sistemas Inteligentes / Ciencia de datos e Inteligencia Artificial	Biométrica; Procesamiento del Lenguaje Natural / Generación del Lenguaje Natural; Procesamiento y Análisis de datos (Big Data); Inteligencia Artificial / Inteligencia Artificial Aplicada; Algoritmo Genérico; Modelos Predictivos y Progresivos; Aprendizaje Automático (Machine Learning); Lógica Difusa; Sistemas Expertos; Agentes Inteligentes; Analítica Predictiva; Modelos de Procesamiento del Lenguaje Natural (NLP).
11. Investigación de Operaciones	Fenómeno de Espera; Simulación de Sistemas; Toma de Decisiones; Optimización y Metaheurísticas; Planificación Estratégica; Investigación de Operaciones Aplicadas.
12. Gerencia	Metodologías; Normas y Procedimientos; Reingeniería; Gestión de Procesos; Planificación Estratégica; Control de Calidad; Administración de Sistemas; Sistemas y Procedimientos.
13. Ingeniería de Software y Desarrollo de Sistemas	Desarrollo Web y Móvil; Desarrollo de Productos Digitales y Experiencia de Usuario (UX/UI); Gestión de Proyectos de Software (Ágil / Scrum); Arquitectura de Software (Microservicios); DevOps y CI/CD (Integración y Despliegue Continuos).
14. Infraestructura Tecnológica y Cloud Computing	Redes y Telecomunicaciones; Computación en la Nube (AWS/Azure/GCP) y Plataformas SaaS; Contenedores (Docker / Kubernetes); Virtualización.
15. Ciberseguridad y Gestión de Riesgos	Auditoría; Seguridad en Redes e Informática; Seguridad en Aplicaciones y Cloud; Gestión de Identidad y Acceso.
16. Computación Avanzada y Tecnologías Emergentes	Gemelos Digitales; Edge Computing.
17. Investigación Documental	Metodologías; Reingeniería.

Cuadro 7: Líneas de investigación de la Escuela de Ingeniería de Sistemas.

4.8 Escuela de Ingeniería de Diseño Industrial (Código 48)

Líneas Matrices (LM)	Líneas Potenciales (LP)
1.1. Tecnologías del diseño industrial	1.1.1. Proceso de diseño y materiales. 1.1.2. Intercambio de información para proyectos. 1.1.3. Gestión del producto. 1.1.4. Desarrollo de diseños exportables.
1.2. Concepción y desarrollo de productos	1.2.1. Investigación de herramientas para el análisis y la simulación de procesos y productos. 1.2.2. Equipos de ensayos. 1.2.3. Prueba y medida con nuevas tecnologías. 1.2.4. Calidad de productos.
1.3. Producción	1.3.1. Cambios o innovaciones en las líneas de producción.
1.4. Gestión gerencial en el diseño industrial	1.4.1. Modelos y estilos de gerenciar en el diseño industrial. 1.4.2. Planes, programas, presupuesto y finanzas. 1.4.3. Toma de decisiones. 1.4.4. Administración de diseños industriales. 1.4.5. Instalación, conversión, mantenimiento y ajustes de sistemas. 1.4.6. Administración de personal. 1.4.7. Higiene y seguridad industrial.
1.5. Publicidad y mercadeo	1.5.1. Aspectos diversos asociados a la publicidad y al mercadeo de productos generados en el campo del diseño industrial. 1.5.2. Impacto de los productos resultantes del diseño industrial.
1.6. Historia del diseño industrial	1.6.1. Obras de diseño industrial (concepción y contexto social-económico y político en diferentes épocas), a nivel nacional e internacional. 1.6.2. Práctica del diseño industrial y desarrollo tecnológico a nivel nacional e internacional.

Cuadro 8: Líneas de investigación de la Escuela de Ingeniería de Diseño Industrial.

4.9 Escuela de Ingeniería Química (Código 49)

Línea Matriz (LM)	Líneas Potenciales Derivadas (LP)
1. Materiales y Corrosión	Recubrimientos; Corrosión; Diseño de Materiales; Concreto Armado.
2. Fuentes de Energía	Energías Alternativas; Mejoramiento de Crudo; Procesamiento de Gas Natural; Productos Petroquímicos; Refinación del petróleo.
3. Procesos Industriales	Factibilidad Técnico-Económica de los Procesos Industriales; Simulación de Procesos; Control de Procesos; Diseño de Planta.
4. Procesos Ambientales / Procesos Ambientales y Evaluación de Impactos Ambientales	Evaluación del Impacto Ambiental en Procesos Industriales; Calidad de Aire y Control de la Contaminación Atmosférica; Tratamiento de Desechos Sólidos Peligrosos; Tratamiento de Desechos Sólidos no Peligrosos; Evaluación de impacto Ambiental; Calidad de Aire y Contaminación; Desechos Sólidos Peligrosos; Desechos Sólidos No Peligrosos; Tratamiento de Aguas.

Cuadro 9: Líneas de investigación de la Escuela de Ingeniería Química.

4.10 Escuela de Ingeniería en Petróleo (Código 50)

Línea Matriz (LM)	Líneas Potenciales Derivadas (LP)
1. Producción de Hidrocarburos / Producción	Diseño, Evaluación de Tecnología y Métodos de Producción; Facilidades de Superficie; Diseño y Evaluación de Tecnología; Diagnóstico y Optimización de Producción; Simulación y Evaluación de Procesos de Producción; Técnicas de Control de Arena; Medición, Control, Mantenimiento y Simulación de Procesos y Equipos de Producción; Optimización de Producción; Comportamiento de Afluencia.
2. Perforación de Pozos / Perforación	Diseño y Construcción de Pozos; Tecnología y Evaluación de Segmentación; Formulación y Evaluación de Fluidos de Perforación; Perforación Direccional; Diseño y Evaluación de Sarta de Perforación; Cementación.
3. Completación y Rehabilitación	Formulación y Evaluación de Fluidos de Completación; Diseño y Optimización y Evaluación de Tecnologías para RA/RC; Diseño y Optimización de Procesos de estimulación.
4. Completación de Pozos	Formulación y Evaluación de Fluidos de Completación; Diseño y Completación de Pozos; Diseño y Evaluación de Procesos de Cañoneo.
5. Yacimientos	Caracterización Dinámica; Modelado y Simulación de Yacimientos; Recuperación Secundaria; Recuperación Mejorada o Terciaria; Yacimientos No convencionales; Estudios Integrados; Desarrollo y Gestión de Yacimientos.
6. Geología	Prospección Geológica; Modelo Geológico; Geomecánica; Geoquímica.
7. Rehabilitación de Pozos	Diseño, Optimización y Evaluación de Tecnologías para RA / RC; Diseño, Optimización de Procesos de Estimulación; Trabajos Menores; Trabajos Mayores.
8. Ambiente	Tecnología de Bajo Impacto Ambiental; Tecnologías de Bajo Impacto Ambiental; Asuntos Ambientales; Gestión de Agua y Efluentes.
9. Tecnologías Emergentes	Mejoramiento de Crudos; Combustibles Alternativos; Energías Alternativas.
10. Procesamiento de Hidrocarburos	Refinación; Almacenamiento, Transportes y Transmisión de Hidrocarburos; Optimización de Procesos; Diseño; Emulsiones y Deshidratación; Petroquímica Básica; Refinación de Crudo; Almacenamiento de transporte de Hidrocarburos; Mejoramiento de Crudos.
11. Gas	Procesamiento del Gas / Procesamiento; Ingeniería de yacimientos gas; Campos Costa Afuera; Tecnologías del Gas.

Cuadro 10: Líneas de investigación de la Escuela de Ingeniería en Petróleo.

4.11 Escuela de Ingeniería Agronómica (Código 51)

Línea Matriz (LM)	Líneas Potenciales (LP)
1. Biotecnología	Control Biológico; Evaluación y Validación de Nuevas Tecnologías.
2. Conservación Ambiental	Agricultura Sostenible; Ecología Ambiental; Climatología; Recursos Naturales y Parques.
3. Desarrollo Agrícola	Extensión Agrícola; Gerencia Agrícola; Marco Legal.
4. Industrialización	Artesanal; Empresarial.
5. Mercado Agrícola	Agromercado Regional; Agromercado Nacional; Agromercado Internacional; Organizaciones de Mercado.
6. Sistemas de Producción Agrícola	Plagas; Suelos; Nutrición; Manejo Integrado; Propagación de Plantas; Reproducción Animal; Fisiología; Riego; Mejoramiento Genético; Simulación de Modelos.

Cuadro 11: Líneas de investigación de la Escuela de Ingeniería Agronómica.

4.12 Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones (Código 52)

Línea Matriz (LM)	Líneas Potenciales Derivadas (LP)
1. Gestión, Regulación y Proyectos de Telecomunicaciones	Impacto Social y Desarrollo Tecnológico en Telecomunicaciones; Gestión de Servicios y Operaciones de Telecomunicaciones; Evaluación Técnico-Económica de Proyectos Tecnológicos; Regulación y Normativa del Sector Comunicaciones; Planificación y gestión de Proyectos de Telecomunicaciones.
2. Software, Simulación y Optimización de Redes	Calidad de Servicio y gestión del Tráfico en Redes; Evaluación del Desempeño y Confiabilidad de Redes; Optimización de Topologías y Algoritmos de Enrutamiento; Modelado Computacional de Sistemas de Comunicación; Desarrollo de Software para Gestión de Redes; Simulación de redes de Telecomunicaciones.
3. Infraestructura y Medios de Transmisión	Planificación y Despliegue de Redes de Telecomunicaciones; Infraestructura de Acceso y Transporte de telecomunicaciones; Sistemas de Comunicación Satelital; Líneas de transmisión y Enlaces de Comunicación; Redes de Fibra Óptica y Comunicaciones Ópticas.
4. Procesamiento Digital de Señales y Sistemas de Comunicación	Compresión y Filtrado Digital de Señales; Sistemas de Transmisión Analógica y Digital; Análisis y Modelado de Señales de Comunicación; Técnicas de Modulación y Codificación Digital; Procesamiento Digital de Señales de Voz, datos y Videos.
5. Electrónica y Tecnologías de Radiofrecuencia	Electrónica de Alta Frecuencia para Sistemas Inalámbricos; Dispositivos Electrónicos aplicados a Telecomunicaciones; Antenas y Propagación Electromagnética; Sistemas de Radiofrecuencia y Microondas; Diseño de Circuitos Electrónicos para Comunicaciones.
6. Sistemas y Redes de Telecomunicaciones	Arquitecturas de Redes de Acceso y Transporte; Redes de Comunicación Industrial; Redes Móviles y Sistemas Celulares; Diseño y Planificación de Redes de Comunicaciones.

Cuadro 12: Líneas de investigación de la Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones.

4.13 Escuela de Ingeniería en Producción (Código 53)

Línea Matriz (LM)	Líneas Potenciales Derivadas (LP)
1. Datos, Sistemas de Información y Transformación Digital	Gestión de Información para Decisión; Integración ERP / MRP / MES y Trazabilidad; Control Estadístico de Datos de Operaciones.
2. Manufactura y Diseño de Procesos	Ingeniería de Métodos y Tiempos; Diseño de Plantas; Ingeniería y Rediseño de Procesos; Manufactura y Diseño de Procesos.
3. Sostenibilidad, Energía y Seguridad	Sostenibilidad; Seguridad Industrial y Ergonomía; Economía Circular; Eficiencia Energética.
4. Economía de Operaciones, Innovación y Emprendimiento	Modelos de Negocios; Evaluación Económica de Proyectos Industriales.
5. Calidad, Mejora Continua y Confiabilidad de Proceso	Mejora Continua de Procesos; Trazabilidad y Calidad en Tiempo Real; Reducción de Desperdicio; Sistemas de Gestión de Calidad.
6. Cadena de Suministro, Logística y Operaciones Comerciales	Planificación de Demanda; Logística; Abastecimiento Estratégico; Control de Inventario; Gestión de Procura.
7. Automatización Robótica y Sistemas de Control	Control y Adquisición de Datos (SCADA / PLC básico); Instrumentación en Procesos Industriales; Automatización de Procesos; Celdas Robotizadas y Cobots.
8. Operaciones, Optimización y Simulación	Análítica Estadística y Control de Variabilidad; Simulación Discreta de Sistemas Productivos; Optimización de Flujo y Capacidad.

Cuadro 13: Líneas de investigación de la Escuela de Ingeniería en Producción.

4.14 Cuadro Resumen de Líneas Matriz y Potenciales por Escuela

Código	Denominación de la Carrera	Líneas Matriz	Líneas Potenciales
(41)	Arquitectura	9	58
(42)	Ingeniería Civil	16	76
(43)	Ingeniería Eléctrica	14	48
(44)	Ingeniería Electrónica	9	110
(45)	Ingeniería Industrial	12	85
(46)	Ingeniería en Mantenimiento Mecánico	15	84
(47)	Ingeniería de Sistemas	17	131
(48)	Ingeniería de Diseño Industrial	6	20
(49)	Ingeniería Química	4	22
(50)	Ingeniería en Petróleo	11	56
(51)	Ingeniería Agronómica (Agronomía)	6	24
(52)	Ingeniería en Telecomunicaciones	6	30
(53)	Ingeniería en Producción	8	29
Total		133	773

Cuadro 14: Relación de líneas matriz y potenciales por escuela. Las cifras corresponden a la actualización 2026 o a esquemas y tablas oficiales, según la información disponible.

5 Bibliografía

- Altuve Zambrano, M. (2008). *Política de Investigación*. Instituto Universitario Politécnico “Santiago Mariño”, División de Planificación - Venezuela.
- Consejo de Ingenieros para el Desarrollo Profesional. (1947). *Informe anual* [Definición de ingeniería]. ECPD.
- Instituto Universitario Politécnico “Santiago Mariño” (2003). *Áreas y líneas de investigación del Instituto Universitario Politécnico “Santiago Mariño”*. División de Planificación, Desarrollo y Gestión de la Calidad - Venezuela.